

연관식화재탐지장치의 기준 (제35조제3항 관련)

1. 구조 및 성능

- 가. 화재의 발생 또는 발생징후 및 그 위치를 자동적으로 표시할 수 있을 것
- 나. 1의 탐지구역에 대한 탐지장치가 작동불능이 되는 경우 다른 탐지구역에 대한 탐지장치가 작동불능이 되지 아니할 것
- 다. 제어반은 선교 또는 선교와 직접 연락장치를 비치하고 있는 다른 제어 장소에 집합되어 있을 것
- 라. 경보장치는 각 탐지구역마다 가시광의 경보를 발할 수 있는 것일 것
- 마. 각 탐지구역으로부터 연기관을 통하여 전달되는 미세 희박한 연기를 쉽게 판별할 수 있을 것
- 바. 연기관은 내경이 12밀리미터 이상이어야 한다. 다만, 고정식가스소화장치와 연결하여 사용하는 경우에 관의 최소크기는 소화가스를 적절한 시간내에 방출하기에 충분한 것은 예외로 한다. 또한 적당한 장소에 배수구가 설치되어야 한다.<2004.9.21개정>
- 사. 기름 또는 냉동화물을 시료채취 연기탐지장치가 요구되는 화물과 교대로 운송하도록 설계된 구역에는 연기집적기를 차단시킬 수 있을 것
- 아. 흡기팬은 이중으로 설치되어 있고 또한 모두 예비의 독립전원에 의하여 작동할 수 있는 것일 것. 이 경우 흡입관 계통과 연계한 흡기팬의 전반응시간은 15초 이내일 것
- 자. 흡기팬의 정지로 인하여 흡기작용이 정지 또는 광전램프가 단선되는 경우 이들이 회복될 때까지 가시광경보를 발하는 장치가 제어반에 설치되어 있을 것
- 차. 화물구역 그 밖에 손상을 받을 우려가 있는 장소에 설치되는 연기관 및 흡입구에는 적당한 보호조치가 되어 있을 것<개정 2009. 4. 10>
- 카. 제35조제1항제2호 및 제7호의 규정에 의한 요건에 적합한 것일 것
- 타. 모든 필요한 장치는 항상 계속적으로 작동할 수 있어야 한다. 다만, 순차 스캐닝원리로 작동하는 장치는 동일한 지점을 두 번 스캐닝하는 간격이 다음 산식에 의한 값 미만이어야 한다. 또한, 120초를 초과하여서는 아니된다. ($I_{max} = 120 \text{ sec}$) <신설 2011.12.30>

$$I = 1.2 \times T \times N$$

I : 간격

N : 스캐닝 지점의 수

T : 팬의 응답 시간

2. 설치방법

가. 탐지구역에 포함되는 각 구역에는 연기관 2개 이상을 설치할 것. 다만, 인접하는 2개의 구역으로서 해양수산부장관이 지장이 없다고 인정하는 것에 대하여는 그러하지 아니하다.<개정 2009. 4. 10>

나. 흡입구는 탐지구역에 포함되는 각 구역의 천정에 그 어느 부분도 각 흡입구로 부터의 거리가 12미터를 초과하지 아니하도록 장치되어 있을 것. 또한, 각 배기 통풍 덕트 상부에는 적어도 하나의 흡입구를 설치하여야 하며, 먼지에 의한 오염을 피하기 위하여 적절한 여과 장치를 설치하여야 한다. <개정 2009. 4. 10, 2011.12.30>

다. 시료채취 지점에는 4개 이하의 흡입구를 동일한 연기관에 연결할 것 <개정 2009. 4. 10>

라. 흡입구는 통풍기의 개구연재로부터 개구지름의 3배 이내의 위치에 장치되어 있지 아니할 것<개정 2009. 4. 10>

마. 흡입구는 제어반 또는 표시반을 설치하고 있는 실내로 유도하고 또한 이것을 외부의 안전한 장소로 배출할 수 있는 적당한 장치를 설치 할 것<개정 2009. 4. 10>

바. 연기관은 적당히 경사지게 설치하고 또한 굴곡부가 가능한 한 완만하도록 배치할 것<개정 2009. 4. 10>

사. 제58조제2항제1호, 제10호 및 제11호의 규정에 의한 요건에 적합한 것일 것

아. 화물창에서 기밀이 아닌 중간 갑판(이동식 적재 플랫폼)이 설치되는 경우, 화물창의 윗 부분 및 아래 부분에 흡입구가 설치되어야 한다. <신설 2011.12.30>

3. 시험 <신설 2011.12.30>

가. 장치의 시험 및 정비 유지를 위하여 적절한 지침서 및 예비품이 제공되어야 한다.

나. 설치 후 장치는 연기발생장치 또는 동등한 기기를 사용하여 기능시험을 하여야 하며, 가장 멀리 있는 흡입구에 연기가 도달한 후 차량갑판에 대해서는 180초 이내, 컨테이너 및 일반 화물창에 대해서는 300초 이내에 경보를 제어반에서 수신할 수 있어야 한다.